北京化工大学 2017——2018 学年第一学期

《化工热力学双语》期末考试试卷

课程代码	C	H	E	3	3	5	0	1	T

班级: _____ **姓名:** _____ **学号:** _____ **任课教师:** _____ **分数:** _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、判断题（直接在试卷上作答，正确的画√，错误的画×；每题 2 分，共 20 分）

[×] 纯物质的偏心因子是根据分子的对称性偏离球形流体的程度来定义的。

[√] 温熵图中等焓线的变化规律一般为焓值高的线在焓值低的线之上，而等压线的变化规律为压力低的线在压力高的线之下。

[×] 流体经过节流阀处的膨胀过程可近似看成等焓过程，而通过透平机可近似看成等熵膨胀过程，两者均产生使流体降温的冷效应。

[√] 与卡诺循环相比，朗肯循环中采用了过热蒸汽进入透平机，因此不仅增大了循环的平均温差，并使产生的乏汽干度（蒸汽含量）也有所提高。

[√] 对于不可逆绝热循环过程，孤立体系的总熵变将大于零。

[√] 符合拉乌尔（Raoult）定律的体系为理想混合物，其超额 Gibbs 函数 G^E 等于零。

[×] 对于等温等压条件下的二元体系，任何一个组分的偏摩尔 Gibbs 函数、逸度和活度系数，均随其摩尔分率的增大而增大

[×] 对于混合物的逆向冷凝与蒸发现象，其发生的必要条件是等温线可以两次与泡点线相交，或等压线可以两次与露点线相交

[×] 具有最低共沸温度的非理想混合物，相对于拉乌尔定律表现出较大的负偏差行为。

[√] 等压下流体的熵随温度升高而增加，但饱和蒸汽的熵随温度升高反而降低。

二 填空题（直接在试卷上作答，每题 1 分，共 20 分）

1. 恒温恒压条件下，多组分体系中各组分的活度系数 γ_i 之间关系应满足 ___**$\Sigma x_i d\ln\gamma_i=0$**___。

2. 氩、氪、氙等简单球形非极性流体的偏心因子 ω=___**0**___，其临界压缩因子大约为 ____**0.29**_____。

3. 对于两个反应(a) $C_2H_2(g) = 2C(s) + H_2(g)$; (b) $2C(s) + 2H_2(g) = C_2H_4(g)$，已知其在 1120℃下的反应平衡常数分别为 4.1×10^5 和 2.6×10^{-6}，则反应 $C_2H_2(g) + H_2(g) = C_2H_4(g)$ 的反应平衡常数为__**1.07**__（1 至 1.1 均正确）

4. 立方型状态方程可以得到三个体积根。在临界点 T_c，方程所求三重实根为 ___**Vc**___；当 $T<T_c$，压力为相应温度下的饱和蒸气压时，方程所求最大的实根表示___**V^G or V^V**__，最小根表示__**V^L**__，中间根无物理意义。（用符号文字均可）

5. 对符合 $V = RT/p + aTp^2$ 状态方程的气体（a 是与与温度压力均无关的常数），其 H^R=____0____，S^R=___**$-ap^3/3$**___

6. 同样的初始状态和膨胀压力，等熵膨胀比节流膨胀的温度更___**低**____；若等熵膨胀和节流膨胀的温度效应相同，则__**等熵膨胀 (或前者)**__有更多的液量产生。

7. 剩余 Gibbs 自由能反映了体系与相同温度压力下理想气体状态之间的差值，其偏摩尔量 $\bar{G}_i^R(T,p)=$ __$RT\ln\hat{\varphi}_i$__；而过量 Gibbs 自由能的偏摩尔量 $\bar{G}_i^R(T,p)=$ _**$RT\ln\gamma_i$**_。

8. 一个完整的 Rankine 循环包括高压蒸汽膨胀做功，__**蒸汽冷凝**__，__**工质增压**__和__**加热蒸发**__四个过程。（从高压蒸汽膨胀为起点按顺序填写）

9. 对于单组分系统，同一温度下，高压下的熵值___**小（低）于**_____低压下的熵值，同一压力下，高温下的焓值____**大（高）于**_____低温下的焓值，随着温度升高，蒸发熵___**降低（减少）**___。

10. 理想气体的焦耳-汤姆森系数 $\mu_{JT}=$___**0**_____。

三 选择题 （直接在试卷上作答，请填在括号中，每题 2 分，共 20 分）

1. 对于理想溶液的性质，下列说法描述不正确的是（ B ）。

A. $V^E=0$，$S^E=0$　　B. $\Delta H=0$，$\Delta S=0$

C. $U^E=0$，$G^E=0$　　D. $\Delta H=0$，$\Delta G=RT\sum x_i\ln x_i$

2. 下列哪种方法不能实现液化（ D ）。

A. 等压冷却　　B. 节流膨胀

C. 等熵膨胀　　D. 等温膨胀

3. 下面哪个过程熵会减少（ D ）。

A. 两种气体等温等压混合　　B. 高压水蒸汽膨胀

C. 气体绝热压缩　　D. 气体等温压缩

4. 苯(1)和环己烷(2)在 303K，0.1013MPa 下形成 $x_1=0.1$ 溶液，此条件下 $V_1=89.96\text{cm}^3\cdot\text{mol}^{-1}$，$V_2=109.4\text{cm}^3\cdot\text{mol}^{-1}$，$\overline{V}_1=92.10\text{cm}^3\cdot\text{mol}^{-1}$，$\overline{V}_2=109.43\text{cm}^3\cdot\text{mol}^{-1}$。则过量体积 $V^E=$（ A ）$\text{cm}^3.\text{mol}$。

A. 0.24　　B. 0

C. −0.24　　D. 0.55

5. 下列偏摩尔性质定义式中，正确的是 $\overline{M_i}=$（ B ）。

A. $\left[\dfrac{\partial(nM)}{\partial n_i}\right]_{T,nV,n_{j[i]}}$　　B. $\left[\dfrac{\partial(nM)}{\partial n_i}\right]_{T,p,n_{j[i]}}$

C. $\left[\dfrac{\partial(nM)}{\partial n_i}\right]_{nS,nV,n_{j[i]}}$　　D. $\left[\dfrac{\partial(nM)}{\partial n_i}\right]_{nS,p,n_{j[i]}}$

6. 等温等压下，在已经形成汽液平衡的二元体系 A+B 中充入一定量的纯 A，当达到新的汽液平衡后，则组分 A 的摩尔分数：(C)

A．液相增加，汽相减少　　B. 液相减少，汽相增加

C．液相和汽相都不变　　D. 液相和汽相都增加

7. 通过换热器实现流体间换热，在相同的热负荷前提下，比较并流和逆流过程，下列哪种说法正确（C ）。

A. 并流操作的熵产生大但㶲损失小　　B.并流操作㶲损失大但熵产生小

C. 并流操作的熵产生和㶲损失都大　　D.并流操作的熵产生和㶲损失都小

8. 两个容积为 1000 升的容器，分别充满 10MPa 的水蒸汽和液体水，分别发生爆炸后，下列哪个说法正确（ B ）。

A. 装满蒸汽的容器破坏更严重　　B. 装满液体水的容器破坏更严重

C. 两个容器的破坏程度一样　　D. 不能确定

9. 某系统经历一个不可逆过程，系统所做的功和排出的热分别为 50kJ 和 50kJ，则系统的熵变（ D ）。

A. 大于零　　B. 小于零

C. 等于零　　D. 不能确定

10. 若空气湿度小于 100%，则其中水蒸气的逸度（ B ）同一温度下纯液态水的逸度。

A. 大于　　B. 小于　　C. 等于　　D. 不确定

四 简答题（请在试卷上作答，简明扼要，每题 5 分，共 15 分）

1. Prove that the enthalpy H and internal energy U of an ideal gas are pressure P independent, which are the functions of temperature T only.

将焓 H 表示为 p 和 T 的函数，根据热力学基本方程 $dH = TdS + Vdp$, （1 分）

得$(\partial H/\partial p)_T = T(\partial S/\partial p)_T + V = -T(\partial V/\partial T)_p + V$ （1 分）

由理想气体状态方程 $pV=RT$, $V=RT/p$, $(\partial V/\partial T)_p = R/p$, （1 分）

则$(\partial H/\partial p)_T = -RT/p + V = 0$, 即 H 只是 T 的函数（1 分）

而 $U=H-pV=H-RT$, 也只是 T 的函数（1 分）

2. What are mixing rules? Show an example that they are useful in determination of the thermodynamic properties.

在计算混合流体热力学性质时，为了沿用纯流体的状态方程，将混合流体等价为一虚拟的纯流体，而该流体的方程参数则需要通过混合规则获得。

若方程参数 Q 最常用的混合规则为：$Q_M=\Sigma_i\Sigma_j x_i x_j Q_{ij}$ ，其中 Q_{ij} 为交叉作用参数。对于三次性方程若不引入可调参数, $a_M=\Sigma_i(x_i a_i^{1/2})^2$, $b_M=\Sigma_i(x_i b_i)$

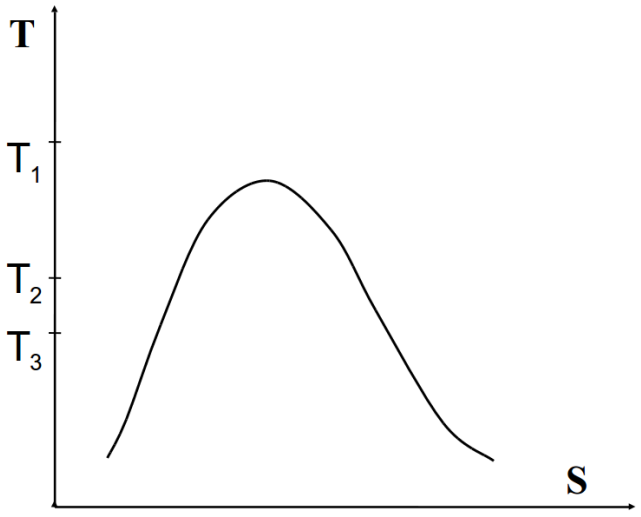
如用三次性状态方程计算高压气体的压缩因子，可以先查出纯组分的临界参数得到各自的 a 和 b，在利用上述混合规则得到 a_M 和 b_M 进行计算

3. 在 T-S 图中示意性的画出下列过程：

a) 过热蒸汽在温度为 T_1 等压冷却，冷凝成过冷液体（温度为 T_2）。

b) 饱和蒸汽（温度为 T_2）可逆绝热压缩为过热蒸汽（温度为 T_1）

c) 饱和液体（温度为 T_2）等焓膨胀为湿蒸汽（温度为 T_3）



五 分析题（请在答题纸上作答，12 分）

高温高压（T_1,p_1）的空气经两级膨胀至压力 p_2，第一级膨胀后采用回热装置升温至 T_1，假设空气是热容为常数的理想气体，且绝热指数为 $k=C_p/C_v$，

1) 假设膨胀为绝热可逆，在温熵图(T-S)和压焓图(lnp-H)上绘制上述过程的示意图（请标明状态点，用箭头表示方向，并注明等值线）。并从图中说明与单级膨胀相比，两级膨胀所产总轴功增加亦或减少。

2) 若每级膨胀前后压力的比值相等，计算此两级膨胀过程所产总轴功。

3) 若每级膨胀后的温度相等，计算此两级膨胀过程所产总轴功。

4) 若回热装置采用温度为 T_H 的蒸汽加热，取环境温度为 25 °C，写出整个过程的[火用]平衡方程，并计算该过程的[火用]损失。

5) 若膨胀机的效率为 80%，在温熵图和压焓图上绘制上述过程（请在第 1)题图的基础上绘制，用虚线表示本题过程，显示出区别）

（提示：可逆绝热过程前后状态的关系为：$(T_1/T_2) = (p_1/p_2)^{(k-1)/k}$. ）

1) 每图每步 1 分，共 3 分

2) 记两级膨胀压缩的中间状态为 a 和 b，总膨胀比为 $\lambda=p_2/p_1<1$，根据题意每级膨胀压缩比为 $(p_a/p_1) = (p_2/p_b) = \lambda^{1/2}$；对第一级压缩：

$T_a/T_1 = (p_a/p_1)^{(k-1)/k} = \lambda^{(k-1)/2k}$

可逆膨胀产轴功：

$W_{s1} = - H_a + H_1 = C_p (T_1 - T_a) = C_p T_1 [1-\lambda^{(k-1)/2k}]$

根据题意 $T_b=T_1$，因此 $W_{s2} = W_{s1}$ ，总功 $W_s = 2 C_p T_1 [1-\lambda^{(k-1)/2k}]$ （2 分）

3) 根据理想气体可逆膨胀的关系式，终态温度完全由初始温度和膨胀比决定，因此膨胀到相同温度与第 2)问中所产的轴功相等。（2 分）

4) $0 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 + (1- T_0/T_H) |q| - |w_{s1}| - |w_{s2}| - I_{int}$（1 分）

$\varepsilon_1 - \varepsilon_2 = H_1-H_2-T_0(S_1-S_2)$, 对理想气体：

$H_1-H_2 = C_p (T_1 - T_2) = |q| = |w_{s1}| = |w_{s2}| = C_p T_1 [1-\lambda^{(k-1)/2k}]$

而可逆绝热膨胀 $0 = S_1-S_a = S_b-S_2 = C_p\ln(T_2/T_1)-R \ln(p_a/p_1)$

$C_p\ln(T_2/T_1) = R \ln(p_a/p_1) = R/2 \ln\lambda$

$(S_1-S_2) = C_p\ln(T_2/T_1)-R \ln(p_2/p_1) = -R/2 \ln\lambda > 0$ (回热导致熵增加)

$I_{int} = -R/2 \ln\lambda – (T_0/T_H) C_p T_1 [1-\lambda^{(k-1)/2k}] > 0$ (T_H 大于空气温度导致㶲损失)（2 分）

5) 相对 1) 显示熵增加方向即可，共 2 分

六 计算题（请在答题纸上作答，13 分）

The binary mixture of acetone (1) 1-cyclohexane (2) system has an azeotrope at 308.15 K and 51.35 kPa. Use the 1-parameter Margules equation ($\ln\gamma_1=Ax_2^2$, $\ln\gamma_2=Ax_1^2$) to determine (at 308.15 K):

1) The value of parameter A and the composition of the azeotrope;
2) The excess Gibbs energy G^E at the azeotrope;
3) Does the system show negative or positive deviation from Raoult-law behavior? Do you expect the two liquids to be fully miscible?
4) 1 mole of acetone is mixed with one mole of 1-cyclohexane at 308.15 K and 30 KPa. What is the phase of the pure components before mixing? What is the phase of the system after mixing? (Hint: Use P-x-y diagram)

Additional information: The saturation pressures of the pure components at 308.15 K are: P_1^{sat} = 45.863 kPa, P_2^{sat} = 19.625 kPa.

1) （共 6 分）相平衡时两相逸度相等，根据题意合理近似为 $py_i = \gamma_i p_i^s x_i$ （1 分）
因为共沸 $p = \gamma_1 p_1^s = \gamma_2 p_2^s$，（1 分）
$\gamma_1 = p/p_1^s = 1.1196$, $\ln\gamma_1 = A x_2^2 = 0.1130$（1 分）
$\gamma_2 = p/p_2^s = 2.6166$, $\ln\gamma_2 = A x_1^2 = 0.9619$（1 分）
$(x_1/x_2)^2 = 0.9619/0.1130 = 8.511$, x_1 = **0.7447**, A = **1.7342** （2 分）

2) $G^E = RT\,\Sigma x_i \ln\gamma_i = 0.3297$, G^E = **0.844 kJ/mol** （2 分）

3) 根据上述模型和 A 的数值，G^E/RT 在 x = 0.5 时取极大值 0.4336，而理想混合的 $\Delta G^{id}/RT$ 之极小值 -0.6931，因此混合的 $\Delta G = \Delta G^{id} + G^E$ 自由能下降，因此**全混溶**（2 分）

4) 根据饱和蒸汽压数值知混合前**丙酮(1)为气态而环己烷(2)为液态**，（1*2 分）
根据示意图，混合后露点压力大于 30 kPa，为**气态**（1 分）